Michael Boiman

Quality Engineering & KI-Automatisierungsexperte • 4+ Jahre KI-Entwicklung • 20+ Jahre Qualitätssicherung

mboiman@gmail.com
BKS-Lab Homepage
Persönliches GitHub @mboiman
Auf Anfrage per E-Mail verfügbar
michael-boiman
BKS-Lab Organisation

-80%
weniger Rückfragen
durch Quality-Monitoring

96%
Qualität nach Migration
vorher 30%

80%
KI-gestützte Tests
auto-generiert

Quality Engineering & KI-Kompetenzen

Quality Engineering & AI-Automatisierung
Quality-First Automatisierung: E-Mail-Bots, Rechnungsverarbeitung, Workflow-Automatisierung mit 80% Aufwandsreduktion, messbare Kosteneinsparungen, Bearbeitungszeit von Stunden auf Sekunden

KI-Quality Engineering Excellence
80% auto-generierte Tests & Test-Cases, IDE-Integration, Go/No-Go in Minuten statt Stunden, 50% weniger Entwicklungszeit, 80% weniger Rückfragen

Next-Gen AI Protocols & Agentic Systems
MCP & A2A Protocol Implementation, Google Agent Development Kit (ADK), Multi-Agent-Orchestrierung, JSON-RPC, sichere Agent-to-Agent Communication, Enterprise-ready

RAG-Systeme & Enterprise NLP
Vector Embeddings, LangChain, Q&A-Bots, spaCy/NLTK, 95% Genauigkeit, EU-Standards, kontextbasierte Intelligenz

Multi-Cloud AI Architecture
Azure OpenAI, Google Cloud AI, Serverless MLOps, Auto-Scaling, Echtzeit-Monitoring, Production-Grade Deployment

Transparenz & Business Intelligence
Real-time Dashboards, Qualitäts-Visualisierung, End-to-End-Monitoring, KPI-Automation, Single Source of Truth

Karriereprofil

Quality Engineer und KI-Automatisierungsexperte mit 20+ Jahren Erfahrung in der Software-Qualitätssicherung und 4 Jahren spezialisierter KI-Entwicklung. Mein Schwerpunkt: Geschäftsprozesse durch messbare Automatisierung transformieren — von der Testgenerierung bis zur Rechnungsverarbeitung.

In Enterprise-Projekten (DB Vertrieb, DVAG, TÜV Süd) habe ich Quality-Monitoring-Systeme aufgebaut, die Go/No-Go-Entscheidungen von Stunden auf Minuten verkürzt haben, KI-gestützte Testautomatisierung eingeführt, die 80% der Test-Cases automatisch generiert, und Legacy-Migrationen mit 24/7-Validierung von 30% auf 96% Qualität gebracht.

Heute verbinde ich Quality Engineering mit KI-Architektur: MCP- und A2A-Protokolle, Multi-Agent-Systeme, E-Invoicing-Plattformen nach EU-Standard und ein 40+ Skills umfassendes Automatisierungs-Ökosystem für Enterprise-Workflows.

TECHNISCHE SKILLS

Quality Engineering | Playwright | Cucumber/Gauge | Python | LLMs (Claude/Gemini/GPT/Copilot) | MCP & A2A Protocols | Google ADK | LangChain | Peppol/E-Invoicing | CI/CD | Kubernetes | Azure Functions | Grafana | Elasticsearch | REST APIs | Docker | JMeter | Gatling

AUSBILDUNG

Diplom-Informatiker (FH)
Fachhochschule Köln, Gummersbach
2000 – 2005

ISTQB Certified Tester
2005

Certified Dynatrace Diagnostics Basic Training
2025

SPRACHEN

Deutsch	Muttersprache
Englisch	Fließend
Russisch	Konversationslevel
Hebräisch	Konversationslevel

ZUSÄTZLICHE QUALIFIKATIONEN

ISTQB Certified | Agile (Scrum/Kanban)

4+ Jahre KI-Entwicklung, 20+ Jahre Quality Engineering

PROJEKTE & LÖSUNGEN

KI-basierter Chatbot für Messe-Interaktion

Python | OpenAI GPT-4 | Streamlit | FastAPI | Vector Embeddings

Entwicklung eines interaktiven Chatbots mit RAG (Retrieval-Augmented Generation), OpenAI GPT-4, Vector Embeddings, Python FastAPI und Streamlit-Frontend zur Optimierung der Benutzerinteraktion auf Messe-Websites.

E-Mail-Klassifizierung und -Verarbeitungsprozess

Python | Azure Functions | OpenAI GPT-3.5 | Microsoft Graph API | Elasticsearch | Kibana | Docker

Vollständige Automatisierungslösung mit Microsoft Graph API, SAP RFC, Azure Functions (Python), OpenAI GPT-3.5-Turbo, Elasticsearch 8.x, Kibana Dashboards, Docker Container und GitHub Actions CI/CD - 80% Reduktion manueller Arbeit.

AI Context Orchestrator — Multi-Repo Development Platform

Python | YAML | Claude Code Plugins | Hooks API | GitHub Actions | Elasticsearch | Azure Functions | Microsoft Graph API

Zentrales Steuerungssystem für Enterprise AI-Development Kernfunktionen: • **Context Orchestrator**: ecosystem.yaml als Single Source of Truth für 20+ Repos, Kunden, Infrastruktur und Skills • **40+ Production Skills**: Log-Analyse, Deployment-Verifikation, Incident-Handling, E-Mail-Management, Meeting-Transkription, PDF/Zertifikat-Generierung, SharePoint-Integration • **Hook-basiertes Permission System**: Smart Guard mit projektspezifischen Sicherheitsregeln (Branch-Schutz, Secret-Erkennung, Deployment-Gates) • **Strukturiertes Arbeits-Tracking**: Automatische Dokumentation mit Tages-/Wochen-Archivierung und Cross-Project Kanban Board • **Cross-Repo Automation**: Nahtlose Navigation und Operationen über Kunden-, Partner- und interne Repositories **Impact:** Produktivitätssteigerung durch AI-gesteuerte Workflows — von Incident-Response bis Meeting-Protokollierung vollautomatisiert

Enterprise AI-Beratung: Von der Strategie zur Umsetzung

AI Strategy | Process Analysis | ROI Assessment | Implementation Planning | Change Management | Executive Workshops | Quality Engineering

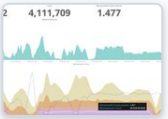
Zielgruppe: C-Level, Management, Product Owner, Business Analysts **Beratungsleistungen:** • **Strategieentwicklung:** Von der AI-Vision zur messbaren Umsetzungsroadmap • **Prozess-Analyse:** Identifikation von Automatisierungspotenzialen, Quality-First Assessment • **ROI-Bewertung:** Business Cases, Kosteneinsparungen, Amortisationsrechnung • **Executive Workshops:** Hands-on Strategie-Sessions mit Live-Demo Business Cases • **Change Management:** Team-Adoption, Schulungskonzepte, Widerstandsmanagement • **Umsetzungsbegleitung:** Vom Konzept zur produktiven AI-Lösung **Deliverables:** AI-Strategie-Template, ROI-Calculator, Implementierungs-Roadmap, Executive Workshop, Umsetzungsbegleitung

Quality Dashboard - Echtzeit-Übersicht

Grafana | Elasticsearch | Python | CI/CD | Playwright | Jira API | Confluence API | LeanIX | PDF Generation

Vollautomatische End-to-End-Lösung für Echtzeit-Qualitätsübersicht mit 10 Test-Tools, 5 Umgebungen plus Multi-Source-Integration (Pipeline, LeanIX, Jira, Confluence) für automatische PDF-Reports mit offenen Punkten, Bugs und technischen Schulden. Impact: -80% Rückfragen, Go/No-Go-Entscheidungen in Minuten statt Stunden.

24/7 Automated Legacy Migration Validator: Dual-Run Quality Engineering



Java | Cucumber | Kibana | Graylog | Elasticsearch | Container | CI/CD | Mainframe | Dashboard Engineering | Test Automation

Enterprise Legacy-Transformation mit vollautomatischer Qualitätssicherung Das Problem: Komplexe Mainframe-Preiskalkulation mit Millionen von Kombinationsmöglichkeiten sollte sicher migriert werden - ohne Qualitätsverlust oder Datenfehler. **Die Lösung:** 24/7 Dual-Run Validation System mit intelligenter Abweichungsanalyse • **Kontinuierliches Testing:** Zufallsgenerierte Tests aller Variationen rund um die Uhr • **Real-time Monitoring:** Live-Dashboard mit sofortiger Abweichungserkennung bei jedem Deployment • **Vollständige Traceability:** Jede Abweichung eindeutig geloggt mit technischem und fachlichem Kontext • **Automated Root Cause Analysis:** Direkter Zugriff auf Kalkulationswege und Fehlerursachen • **Quality Intelligence:** Kibana-Dashboards für End-to-End-Qualitätsübersicht **Measurable Impact:** Qualitätskennzahl von 30% auf 96% erhöht - sichere Migration ohne Datenverlust, vollständige Transparenz über den Migrationsstatus

Live-Demo Apps

Streamlit | Python | NLP | OpenAI

Interaktive Streamlit-Demonstrationen für NLP-Textanalyse und KI-gesteuerte Dokumentenverarbeitung.

wecation

Flutter | Google Cloud | Firebase | Dart

wecation ist eine kollaborative Lösung zur Organisation gemeinsamer Erlebnisse: Plane, suche, stimme dich mit deinen Freunden oder Kollegen kollaborativ ab und genießt gemeinsam das Erlebnis! Entwickelt mit Flutter und Google Cloud.

Developer Workshop: AI-Agent Development & Integration

Anthropic Claude | Google Gemini | OpenAI GPT-4o | MCP | A2A | Playwright | JSON-RPC | IDE Integration | CI/CD

Zielgruppe: Entwickler, Technical Leads, DevOps Engineers **Workshop-Inhalte:** • **Hands-on AI-Agent Development:** Live-Coding mit Claude, Gemini, GPT-4o • **Next-Gen Protokolle:** MCP & A2A Implementation für Enterprise-Integration • **Browser-Automation:** Playwright-MCP für automatisierte Test-Generierung • **IDE-Integration:** AI-Assistenz in VS Code, Cursor, GitHub Copilot Workflows • **Multi-Agent-Orchestrierung:** JSON-RPC, Secure Agent Communication • **Praktische Demos:** Jira-Integration, Elasticsearch-Abfragen, GitHub-Workflows **Deliverables:** Vollständiger Quellcode, Folien, Hands-on-Übungen, Production-ready Templates

Django SLA Dashboard - Enterprise Service Monitoring

Django | Python | PostgreSQL | Chart.js | WebSockets | Docker | REST API

Enterprise SLA Monitoring Dashboard für Service Level Agreements Entwicklung eines vollständigen SLA-Monitoring-Systems im Rahmen einer BKS-Evaluierung (2023-2025) zur Überwachung von Service Level Agreements mit Echtzeit-Metriken und automatisierter Alarmierung. **Kernfunktionen:** • **Echtzeit-Monitoring:** 24/7 Überwachung von 24+ Services mit Response Time Tracking (Ø 147ms) • **SLA Compliance:** Automatische Berechnung und Visualisierung von SLA-Metriken (99.97% Availability) • **Incident Management:** Aktive Incident-Verfolgung mit Medium/Low Priority Classification • **Performance Analytics:** Response Time Distribution mit detaillierten Histogrammen (<50ms bis >500ms) • **Availability Timeline:** 24h-Verlauf mit minutengenauer Auflösung und Trend-Analyse • **Alert System:** Proaktive Alarmierung bei SLA-Verletzungen und Performance-Degradation **Technische Highlights:** • Django 4.2 mit async Views für hochperformante Datenverarbeitung • PostgreSQL mit TimescaleDB Extension für Time-Series Data • Django Background Tasks für asynchrone Verarbeitung • WebSocket Integration für Live-Dashboard-Updates • RESTful API für Service-Integration und CSV-Export • Docker-basiertes Deployment mit Kubernetes-ready Architecture **Impact:** Reduzierung der MTTR (Mean Time To Repair) um 60%, proaktive Incident-Vermeidung durch Trend-Analyse

QualityCluster

Hugo | JavaScript | GitHub Actions | CI/CD

QualityCluster ist ein Zusammenschluss von Quality Engineers, um gemeinsam bessere Lösungen im Bereich Software Qualitätssicherung zu entwickeln. Unser Ziel ist es, mehr Qualität durch höheren Automatisierungsgrad zu verwirklichen.

E-Invoicing Automation Platform

Python | Azure Functions | Peppol | Storecove | SAP ByDesign | ZUGFeRD | Factur-X | UBL | Hexagonal Architecture

Vollautomatische E-Rechnungsverarbeitung nach EU-Standards Kernfunktionen: • **Peppol Network Integration**: Anbindung an europäisches E-Invoicing-Netzwerk via Storecove Access Point • **Multi-Format Support**: ZUGFeRD, Factur-X, XRechnung, UBL 2.1, CII (EN 16931 konform) • **ERP-Kopplung**: Automatische Übertragung an SAP ByDesign mit Validierung und Fehlerbehandlung • **Hexagonale Architektur**: Domain-driven Design mit Ports & Adapters für maximale Testbarkeit • **Dual-Channel Inbound**: Storecove Webhook (Push) + E-Mail Inbox (Pull) für redundante Verarbeitung **Impact:** Produktives System (v2.1.0) mit vollständiger EU-Compliance und 100% automatisierter Rechnungsverarbeitung

Medical Transcription System

Python | Whisper | Pyannote | Ollama | Llama3 | Apple Silicon | SOAP Protocol

DSGVO-konforme Transkription von Arzt-Patient-Gesprächen Kernfunktionen: • **100% Lokal**: Keine Cloud-Uploads, alle Verarbeitung auf lokalem Rechner (Privacy-by-Design) • **Speaker Diarization**: Automatische Unterscheidung Arzt/Patient mit Pyannote 3.1 (2.6% WER) • **SOAP-Protokoll-Generierung**: Automatische Erstellung strukturierter medizinischer Protokolle • **Open Source AI**: Ollama mit Llama 3.2 für intelligente Zusammenfassungen ohne API-Kosten • **Apple Silicon Optimiert**: Native Performance auf M1/M2/M3 Macs **Impact:** Healthcare-ready AI-Lösung mit vollständiger DSGVO-Compliance und Zero-Cloud-Dependency

AI Learning Platform

Astro | React 19 | TypeScript | Supabase | EU AI Act

EU-KI-Verordnung konforme Lernplattform für KI-Workshops Kernfunktionen: • **Artikel 4 Compliance**: EU-KI-Verordnung konforme Zertifizierungen mit Audit-Trail • **15+ Lernkartentypen**: Interaktive Quizze, Übungen, adaptive Tests mit Punktesystem • **6 visuelle Themes**: Learning, AI-Team, Star Trek, Nerd, Helldivers, Wednesday • **Fortschrittsverfolgung**: localStorage-basiertes Tracking mit HR-Export-Funktion • **85 automatisierte Tests**: Qualitätsgesicherte Lernplattform **Impact:** Enterprise-ready E-Learning für AI Governance und strukturierte Qualifizierungsprogramme

BERUFSERFAHRUNG

LLM Infrastructure Architect & Automation Engineer

06/2025 – heute

BKS - AI Research & Development

Entwicklung eines LLM-orchestrierten Enterprise Development Ecosystems: Vollständig integriertes System für Knowledge Management, Project Automation und Development Workflows mit gleichwertiger Expertise in Claude, Gemini und OpenAI GPT.

Tools & Technologien LLM Orchestration: Claude, Google Gemini, OpenAI GPT, GitHub Copilot (gleichwertige Expertise), Model Context Protocol (MCP), Google Agent Development Kit (ADK) · AI Development Platform: Claude Code, Plugin-Architektur (Skills, Hooks, Commands, Agents), YAML/Markdown Configuration · Multi-Agent: A2A Protocol,...

Quality Engineering Lead

09/2025 – 02/2026

TÜV Süd

Quality Engineering & Technische Führung für eine Enterprise-Plattform zur KI-gestützten Dokumentenverarbeitung im Bereich Medizinprodukte-Zertifizierung (MDR/IVDR) mit AI-Chat-Integration und Daten-Pipeline-Automatisierung.

Tools & Technologien Testing: Behave, Playwright, TypeScript, Python, pytest, Page Object Model, Fixtures · Monitoring: Azure Monitor Workbooks, KQL, Application Insights, Log Analytics · Backend: FastAPI, Python, Pydantic, SQLModel, Azure Functions, Azure Service Bus · Frontend: React, TypeScript, Vite, TanStack...

AI-getriebene Automatisierte QA-Umgebung für Energie-Infrastruktur

07/2024 – 01/2025

AkkuSwap Startup

QA-Führung für EU-weite Batterie-Tausch-Infrastruktur: AI-gestütztes Simulationswerkzeug für Batterietausch-Stationsnetzwerk mit Energie-Infrastruktur-Integration

Technischer Stack Infrastruktur: Linux, Docker, Azure OpenAI · Automatisierung: pytest, AI-Code-Generierung Integrationsmuster · Monitoring: Grafana, Azure Monitoring · Energiesysteme: Batterietausch-Infrastruktur, Grid-Integrations-Simulation

Platform Quality Architect (CI/CD, Monitoring, Automation)

08/2021 – 05/2025

DVAG

Testmanagement & Testkoordination, sowie Einführung von CI/CD mit Aufbau von QualityGates** Koordination als Quality-Lead (übergreifendes QA-Team) inklusive Einarbeitung, Hilfestellung, Beratung, Schulung zur Einführung von Qualitätsmetriken und Testautomatisierung innerhalb der Pipeline, Teamübergreifend

Tools IntelliJ / Visual Studio Code · Java / JavaScript / TypeScript · Playwright / Gauge / Karate · Python für die Aufbereitung und Analyse von Test- und Reportdaten · CI/CD / GitHub – reusable workflows · Helm / Container...

Technical Lead & AI Automation Architect

01/2024 – 04/2025

BKS

Technische Leitung & Entwicklung: Konzeption und Umsetzung einer skalierbaren Automatisierungslösung für die Verarbeitung von E-Rechnungen und PDF-Rechnungen aus dem Postfach einer führenden Online-Jobplattform. Vollständige Verantwortung von der Anforderungsanalyse über die Implementierung bis zur Produktionseinführung.

Tools & Technologien Azure Functions: Serverlose Orchestrierung der Automatisierungs-Workflows. · Python: Implementierung der Kernlogik für Datenextraktion, Klassifizierung und Integration mit automatisierten CI/CD-Prozessen, Paketierung und umfassenden Unit- sowie Integrationstests zur Qualitätssicherung. · E-Invoicing: Peppol Network, Storecove API, ZUGFeRD/Factur-X, XRechnung, UBL 2.1,...

FRÜHERE POSITIONEN

AI Engineering Lead & ML Solutions Architect — BKS im Auftrag für Ryze	04/2023 - 04/2024
Anwendungen von KI im Geschäftsumfeld — KI-Workshop zur Unternehmenseinbindung	2023
DevOps Quality Lead & Dashboard Architect — DB Vertrieb	01/2017 - 05/2021
Performance Engineering Lead & Test Architect — DB Systel	09/2015 - 01/2017
Senior iOS Developer & Mobile Architect — Telekom	04/2015 - 09/2015
Quality Assurance Lead & Test Automation Architect — Siemens	05/2009 - 03/2015
Performance Test Engineer & Load Testing Specialist — ING-DIBA	03/2009 - 05/2009
Performance Test Engineer & Quality Consultant — British Telecom, Mobiliar, DB-Systel, Sparkassen Informatik, Loyalty Partner, Telekom, Itelium, Deutsche Post, Postbank	01/2006 - 12/2008
Workshop: Entwicklung mit Generativen Sprach Modellen — Developer Workshop - Agenten-basierte Software-Entwicklung	06/2025
Präsentation: Effiziente Dokumentation durch Automatisierung — Enterprise Präsentation - AI-gestützte Dokumentationsworkflows	04/2025